PROPOSIÇÕES

NOÇÕES GERAIS

O QUE É PROPOSIÇÃO

Sentença declarativa que pode ser classificada como **verdadeira (V)** ou **falsa (F)** — um único valor, nunca os dois.



TRÊS PRINCÍPIOS

- ☑ **Identidade:** se é V, é V; se é F, é F.
- ☑ **Não contradição:** não é V e F ao mesmo tempo.
- ☑ **Terceiro excluído:** ou é V ou é F; não há terceiro valor.

NÃO SÃO PROPOSIÇÕES

NÃO É sem valor V/F

- **PERGUNTA** — Que horas é a prova?
- **ORDEM** — Estude a lei seca.
- **EXCLAMAÇÃO** — Que prova difícil!
- **ABERTA** sentença — $x + 2 = 5$
- **PARADOXO** — "Esta frase é falsa."

SIMPLES × COMPOSTA

Simples: uma ideia só (p: "Ana passou"). **Composta:** simples ligadas por **conectivos** (p ∧ q).

LINHAS DA TABELA-VERDADE

$$\text{linhas} = 2^n \cdot n = \text{nº de proposições simples}$$

2 proposições → 4 linhas · 3 → 8 · 4 → 16.

CONECTIVOS

CONECTIVO	SÍMBOLO	SÓ É...
Negação · não	~p	inverte o valor
Conjunção · e	p ∧ q	**V** se as duas forem V
Disjunção · ou	p ∨ q	**F** se as duas forem F
Ou... ou...	p ⊻ q	**V** se os valores forem diferentes
Se... então...	p → q	**F** só em V → F
Se e somente se	p ↔ q	**V** se os valores forem iguais

TABELA-VERDADE COMPLETA

p	q	p ∧ q	p ∨ q	p ⊻ q	p → q	p ↔ q
V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F
F	F	F	F	F	V	V

Linha amarela: o único caso em que o condicional é falso.

DICA

Leia **p → q** como uma **promessa**: "se passar, pago o jantar". Só há mentira se **passou (V)** e **não pagou (F)**. Se não passou, a promessa não foi quebrada — o condicional é V.



✗ COMO A BANCA CONFUNDE

✗ "Ou estudo ou trabalho" como disjunção inclusiva. → **"Ou... ou..." é exclusiva (⊻).**

✗ p → q falso quando p é falso. → **Antecedente F = condicional V.**

EQUIVALÊNCIAS E NEGAÇÕES

EQUIVALÊNCIAS DO CONDICIONAL

CONTRAPOSITIVA	$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$
EM DISJUNÇÃO	$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
BICONDICIONAL	$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

ATENÇÃO: recíproca $(q \rightarrow p)$ e inversa $(\sim p \rightarrow \sim q)$ NÃO são equivalentes a $p \rightarrow q$.

NEGAÇÕES · LEIS DE DE MORGAN

DE MORGAN

$$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q \quad | \quad \sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

PROPOSIÇÃO	NEGAÇÃO
$p \wedge q$	$\sim p \vee \sim q$ (troca e/ou e nega)
$p \vee q$	$\sim p \wedge \sim q$
$p \rightarrow q$	**$p \wedge \sim q$** (mantém, troca, nega)
$p \leftrightarrow q$	$p \veebar q$

TAUTOLOGIA, CONTRADIÇÃO, CONTINGÊNCIA

ÚLTIMA COLUNA

- **TAUTOLOGIA** — Só V. ($p \vee \sim p$)
- **CONTRADIÇÃO** — Só F. ($p \wedge \sim p$)
- **CONTINGÊNCIA** — V e F. ($p \rightarrow q$)

✗ COMO A BANCA CONFUNDE

✗ Negar "se chove, levo guarda-chuva" com "se não chove, não levo". → **Negação: "chove e não levo".**

✗ Negar "Ana e Bia passaram" com "Ana e Bia não passaram". → **"Ana não passou ou Bia não passou".**

FIXAÇÃO · QUESTÕES INÉDITAS

01 C/E — estilo Cebraspe · inédita

A proposição "Se o servidor foi aprovado, então tomou posse" é equivalente a "Se o servidor não tomou posse, então não foi aprovado".

C E

02 C/E — estilo Cebraspe · inédita

A negação de "O candidato estudou e passou" é "O candidato não estudou e não passou".

C E

03 A–E — estilo FGV · inédita

A negação de "Se chove, então a prova é adiada" é:

(A) Se não chove, então a prova não é adiada.
(B) Chove e a prova não é adiada.
(C) Não chove ou a prova é adiada.
(D) Se a prova é adiada, então chove.
(E) Não chove e a prova não é adiada.

04 A–E — estilo FGV · inédita

É uma tautologia:

(A) $p \rightarrow q$
(B) $p \vee \sim p$
(C) $p \wedge \sim p$
(D) $p \leftrightarrow q$
(E) $(p \vee q) \rightarrow p$

GABARITO COMENTADO

01 — Certo. É a contrapositiva: $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$.

02 — Errado. Pela lei de De Morgan, $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$: "não estudou **ou** não passou".

03 — B. $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$. (A) é a inversa; (C) é $\sim p \vee q$, equivalente à própria $p \rightarrow q$; (D) é a recíproca; (E) nega as duas.

04 — B. $p \vee \sim p$ é sempre V. (C) é contradição; (A), (D) e (E) são contingências — (E) é F quando p = F e q = V.

Fontes: conteúdo de lógica proposicional clássica; tabelas e equivalências conferidas por enumeração de todos os valores de p e q.

